

Partie A : Questions à Choix Multiples (QCM)

(Une seule bonne réponse par question)

1. Un Système d'Information (SI) est :
 - a) Un ensemble de logiciels uniquement
 - b) Un ensemble organisé de ressources permettant de gérer l'information
 - c) Un réseau informatique
 - d) Une base de données
2. Le système informatique est :
 - a) Identique au SI
 - b) Indépendant du SI
 - c) Une composante du SI
 - d) Un concurrent du SI
3. La couche qui concerne les applications comme ERP ou CRM est :
 - a) Couche technique
 - b) Couche de données
 - c) Couche applicative
 - d) Couche stratégique
4. Le rôle stratégique du SI consiste principalement à :
 - a) Sauvegarder les fichiers
 - b) Exécuter des calculs
 - c) Contribuer à l'avantage concurrentiel
 - d) Installer les ordinateurs
5. Dans un système basé sur fichiers, la redondance est :
 - a) Nulle
 - b) Faible
 - c) Moyenne
 - d) Élevée
6. Lequel est un avantage majeur d'un SGBD ?
 - a) Difficulté de partage
 - b) Redondance élevée
 - c) Centralisation des données
 - d) Absence de sécurité
7. Qui a introduit le modèle relationnel ?
 - a) Bill Gates
 - b) Tim Berners-Lee
 - c) E.F. Codd
 - d) Alan Turing

8. Une relation correspond à :
 - a) Une colonne
 - b) Une ligne
 - c) Une table
 - d) Une base de données
9. Un attribut représente :
 - a) Une entité
 - b) Une propriété
 - c) Une occurrence
 - d) Une relation
10. Un tuple correspond à :
 - a) Une colonne
 - b) Une table
 - c) Une ligne
 - d) Une clé primaire

Partie B : Vrai / Faux

(Justifier brièvement)

11. Le SI se limite uniquement aux outils informatiques.
12. Les données dans un SGBD sont centralisées.
13. Un domaine définit l'ensemble des valeurs autorisées pour un attribut.
14. Une relation peut représenter une entité ou une association.
15. L'indépendance des données est plus forte avec les fichiers qu'avec un SGBD.

Partie C : Questions ouvertes

16. Définissez un Système d'Information.
17. Citez et expliquez les trois couches de l'architecture d'un SI.
18. Expliquez pourquoi la donnée est considérée comme un actif stratégique.
19. Définissez : relation, attribut et tuple.
20. Donnez deux différences entre un système basé sur fichiers et un SGBD.

Partie D : Exercice d'application

Une université veut gérer les informations suivantes sur les étudiants :

- Matricule
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Filière

21. Proposez le nom de la relation.

22. Identifiez les attributs.

23. Donnez un exemple de tuple.

24. Proposez un attribut pouvant servir de clé primaire et justifiez.